Práctica 2: Gramática de Gráficos

Presentado por Sara V. Guerrero Espinosa
12 de febrero de 2026

Índice:

Preparación del entorno..... 1
Análisis de la gramática de gráficos..... 2
Implementación del pipeline y materialización de las visualizaciones..... 5

En la presente práctica se abordó el diseño e implementación de un flujo de trabajo orientado a la visualización de datos mediante los principios de la gramática de gráficos y la metodología DataOps. El objetivo consistió en analizar la distribución de la renta bruta media en Canarias, integrando procesos de carga, limpieza, transformación y representación gráfica dentro de un pipeline orquestado con Dagster. Asimismo, se buscó estructurar el desarrollo de las visualizaciones de forma reproducible y validable, garantizando la trazabilidad y coherencia de los datos a lo largo del proceso.

Todos los ficheros de trabajo, incluídos los datos utilizados, el código de Python, las visualizaciones generadas y este mismo informe se encuentran subidos al repositorio de Github dispuesto en el siguiente link: [Práctica 02 Visualización - GitHub Sara Guerrero]

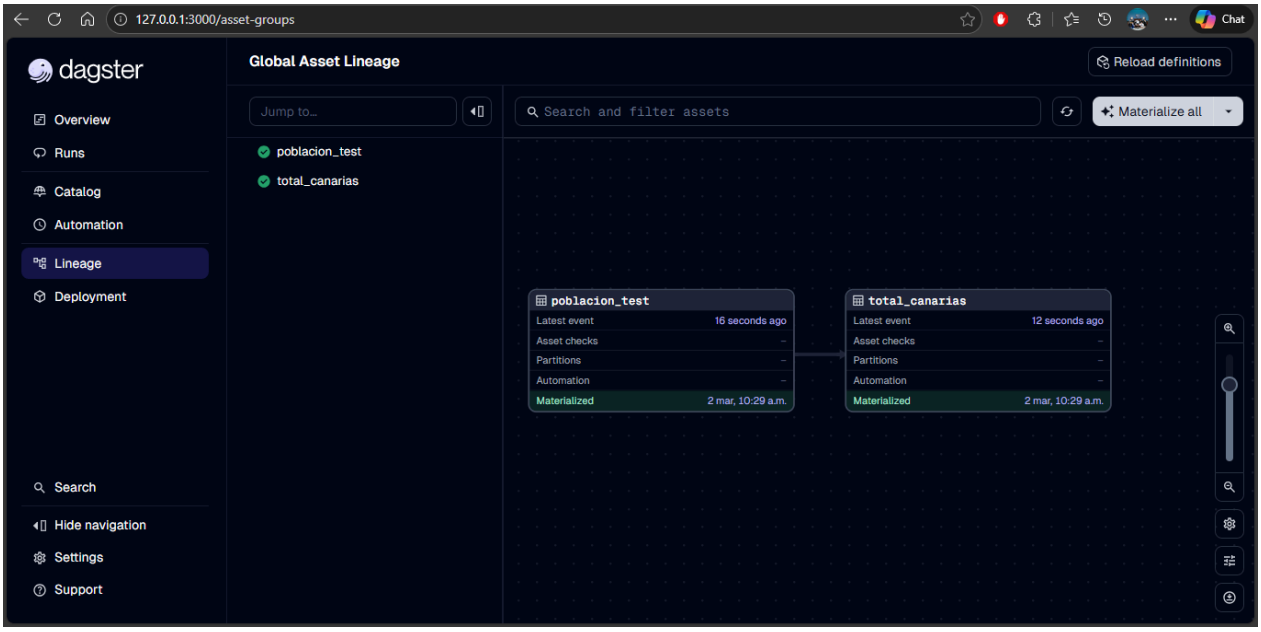
A continuación se detalla la solución de los diferentes apartados de la práctica:

Preparación del entorno

Dagster es una herramienta de orquestación de datos orientada a la gestión de flujos de trabajo reproducibles y trazables. Su enfoque se basa en el concepto de Software-Defined Assets, que permite definir cada conjunto de datos, transformación o visualización como un activo dentro de un pipeline estructurado. Esta filosofía facilita el control del linaje de los datos, la validación de resultados y la monitorización del estado de cada etapa del proceso.

En el contexto de la práctica, Dagster se utilizó para organizar de forma sistemática las tareas de carga, limpieza, transformación y generación de gráficos, evitando la ejecución aislada de scripts. De este modo, cada paso del análisis quedó integrado dentro de un flujo coherente, lo que permitió garantizar la integridad del proceso y facilitar su mantenimiento y posible ampliación.

Tras la instalación del entorno y de las dependencias necesarias, se ejecutó el archivo `test-assets.py` con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del servidor de Dagster.



Se comprobó que los assets definidos aparecieran en la interfaz web, que pudieran materializarse correctamente y que los metadatos asociados fueran visibles. Esta fase permitió familiarizarse con la herramienta, comprender su lógica de funcionamiento y asegurar que el entorno de trabajo estuviera correctamente configurado antes de proceder al desarrollo de los activos definitivos de la práctica.

Análisis de la gramática de gráficos

Una vez configurado el entorno de Dagster, se procedió a la exploración y comprensión del dataset principal. Este conjunto de datos contenía información sobre la distribución de la renta bruta media por persona según fuente de ingresos en Canarias, desagregada por islas y municipios, y con una cobertura temporal comprendida entre 2015 y 2023. El objetivo inicial consistió en representar de forma clara la composición de la renta y su evolución en el tiempo.

Para este conjunto de datos se planteó una visualización estructurada conforme a la siguiente gramática de gráficos:

Gráfico 01 - Barras apiladas por isla

Componente	**Descripción / variable**
Dataset	Renta bruta media en Canarias, desglosada por fuente de ingresos, isla y año (2015-2023)
Geometría	Barras apiladas para mostrar la composición proporcional de cada fuente dentro del total, con paneles separados por isla para facilitar la comparación territorial
Estéticas	El eje X recoge la evolución temporal, el eje Y el peso porcentual acumulado, y el color identifica cada fuente de ingresos
Escalas	Paleta de cinco colores cualitativos diferenciados para las fuentes de ingresos; eje Y de 0-100% para reflejar que las categorías son exhaustivas y suman el total
Etiquetas	Los títulos de los paneles identifican cada isla; la leyenda en la parte inferior evita competir visualmente con los datos

La elección de barras apiladas permitió enfatizar la naturaleza composicional del indicador, ya que cada año representó un total del 100 % distribuido entre las distintas fuentes de ingresos. La separación en paneles facilitó la comparación entre islas sin superponer información.

Posteriormente, se integró un segundo fichero que incluía los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias junto con la isla de pertenencia y la codificación territorial correspondiente. Este archivo resultó fundamental para vincular correctamente cada municipio del dataset de renta con su isla, lo que permitió realizar visualizaciones específicas a nivel municipal dentro de cada territorio insular.

Como parte del segundo ejercicio se desarrollaron dos visualizaciones adicionales con enfoques diferenciados. Para una isla con un número reducido de municipios, como La Gomera, se seleccionó una única fuente de ingresos ("Sueldos y salarios") y se representó su evolución temporal mediante el siguiente esquema:

Gráfico 02 - Líneas por municipio

Componente	**Descripción / variable**
Dataset	Evolución del peso de los sueldos y salarios en la renta bruta media de los municipios de La Gomera entre 2015 y 2023
Geometría	Líneas con puntos para enfatizar los valores discretos anuales y facilitar el seguimiento de cada municipio a lo largo del tiempo
Estéticas	El eje X recoge los años, el eje Y el peso porcentual, el color distingue cada municipio y el tipo de línea diferencia el agregado de la isla (discontinua) de los municipios individuales (continua)
Escalas	Breaks anuales explícitos en el eje X para que no se salte ningún año; paleta cualitativa con suficientes colores para cubrir todos los municipios
Etiquetas	La leyenda de tipo de línea se deja sin título porque la distinción isla/municipio es autoexplicativa; el subtítulo sitúa geográfica y temporalmente el gráfico

El uso de líneas permitió destacar la evolución temporal de cada municipio, mientras que el tipo de línea facilitó la diferenciación entre el agregado insular y las entidades municipales sin sobrecargar la representación.

Dado que un diagrama de líneas pierde claridad cuando el número de municipios es elevado, se planteó como alternativa un mapa de calor para una isla con mayor complejidad territorial, en este caso La Palma. Se seleccionó la variable "Prestaciones por desempleo" y se propuso la siguiente visualización:

Gráfico 03 - Heatmap municipios

Componente	**Descripción / variable**
Dataset	Peso de las prestaciones por desempleo en la renta bruta media de cada municipio de La Palma entre 2015 y 2023
Geometría	Mapa de calor, elegido porque permite comparar simultáneamente la dimensión temporal y la territorial en una sola vista compacta, algo que las líneas harían difícil de leer con tantos municipios
Estéticas	El eje X recoge los años, el eje Y los municipios ordenados alfabéticamente, y la intensidad del color codifica el valor porcentual

Escalas	Gradiente secuencial donde la oscuridad señala mayor dependencia de las prestaciones por desempleo de forma intuitiva
Etiquetas	El eje Y no lleva título porque los nombres de los municipios son autoexplicativos; la leyenda de color incluye el símbolo de porcentaje para evitar ambigüedad

Este formato permitió identificar patrones espaciales y temporales de manera sintética, facilitando la detección de municipios con mayor peso relativo del desempleo en su estructura de ingresos.

Finalmente, se incorporó un segundo dataset relativo al nivel de estudios. Este conjunto de datos recogió información sobre la población residente en municipios de 500 habitantes o más en Canarias, desagregada por sexo, nacionalidad, nivel educativo y año (2021–2023). Para cada combinación se proporcionó el número total de personas, lo que permitió calcular la proporción de población con educación superior en cada municipio. Esta variable se integró con el dataset de renta con el fin de explorar posibles relaciones entre capital humano y estructura de ingresos.

La cuestión analítica planteada fue la siguiente: ¿Los municipios de La Palma con mayor proporción de educación superior tienden a presentar un mayor peso de salarios en su renta? Para abordar esta pregunta se diseñó la siguiente visualización:

Gráfico 04 - Dispersión con regresión

Componente	**Descripción / variable**
Dataset	Relación entre el porcentaje de población con educación superior y el peso de los sueldos en la renta bruta media, para cada municipio de La Palma en 2023
Geometría	Puntos para representar cada municipio individualmente, etiquetas de texto para identificarlos directamente sin necesidad de leyenda, y una línea de tendencia lineal para visualizar si existe asociación entre las dos variables. Elegido para estudiar la relación estructural entre dos variables continuas.
Estéticas	El eje X recoge el nivel educativo y el eje Y el peso salarial, de modo que la pendiente de la recta resume visualmente la dirección de la relación
Escalas	Ambos ejes en porcentaje para mantener coherencia con el resto de gráficos del proyecto
Etiquetas	El subtítulo aclara que el análisis es de corte transversal para un único año, lo que ayuda a no interpretar la relación como causal

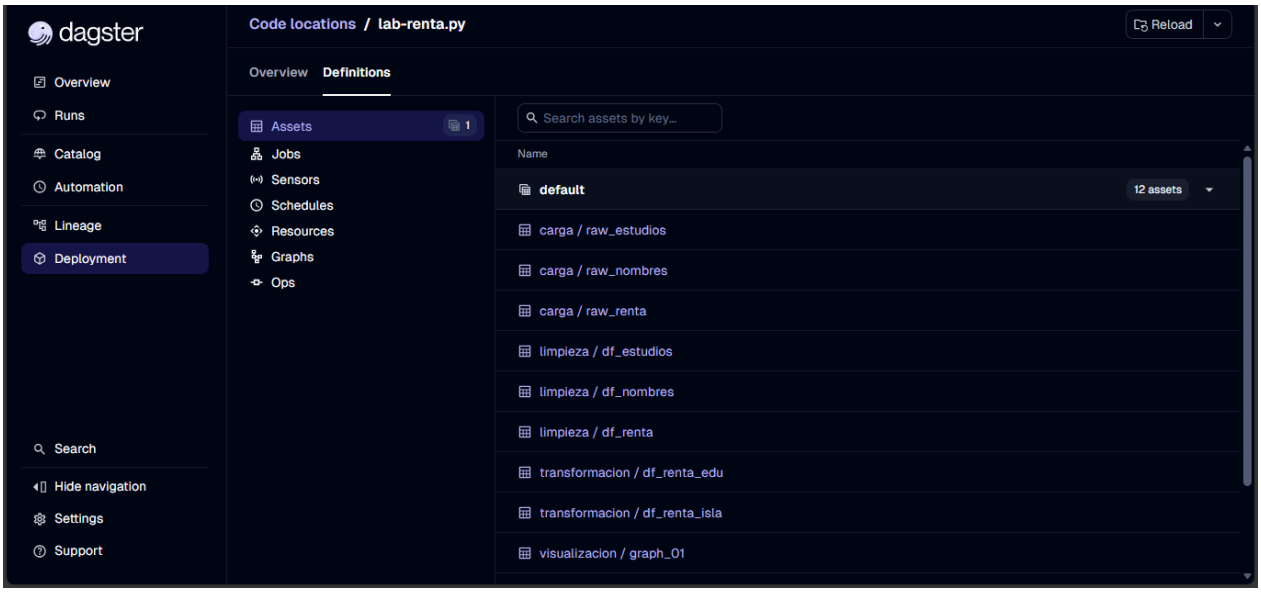
Una vez definida la planificación conceptual de las visualizaciones conforme a la gramática de gráficos, se procedió a la implementación en Python dentro del entorno orquestado por Dagster para la generación y materialización de los gráficos.

Implementación del pipeline y materialización de las visualizaciones

El desarrollo se estructuró en un único archivo .py, en el que se integraron las fases de carga, limpieza, transformación y visualización de los datos. Para el tratamiento y manipulación de la información se empleó la librería pandas.

La construcción de las representaciones gráficas se realizó mediante plotnine, implementación en Python de la gramática de gráficos de ggplot. Esta elección permitió trasladar directamente las decisiones analíticas previamente establecidas (dataset, geometría, estéticas, escalas y etiquetas) a código reproducible, manteniendo coherencia entre el planteamiento teórico y la ejecución práctica.

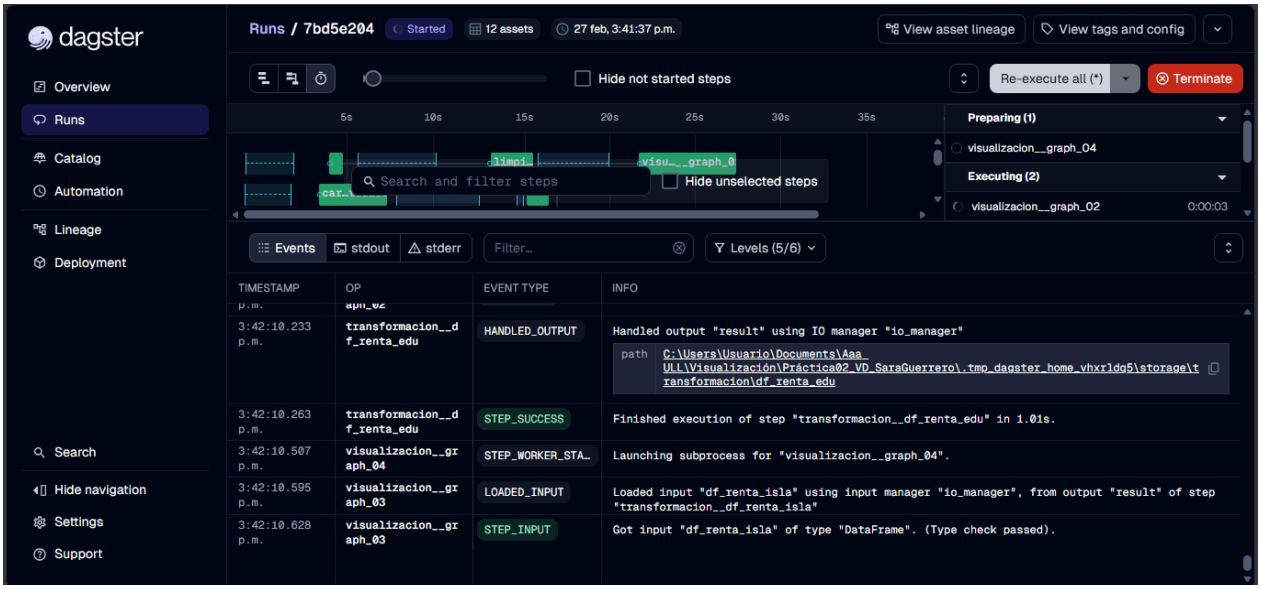
En total se definieron doce assets dentro del pipeline. Tres de ellos correspondieron a la fase de carga, uno por cada fichero proporcionado; otros tres se destinaron a la limpieza y preparación inicial de los datos; posteriormente, se implementaron dos assets de transformación, uno orientado a la integración y ajuste de los códigos territoriales y otro al procesamiento del dataset de nivel de estudios; finalmente, se desarrollaron cuatro assets adicionales dedicados a la generación de las visualizaciones.



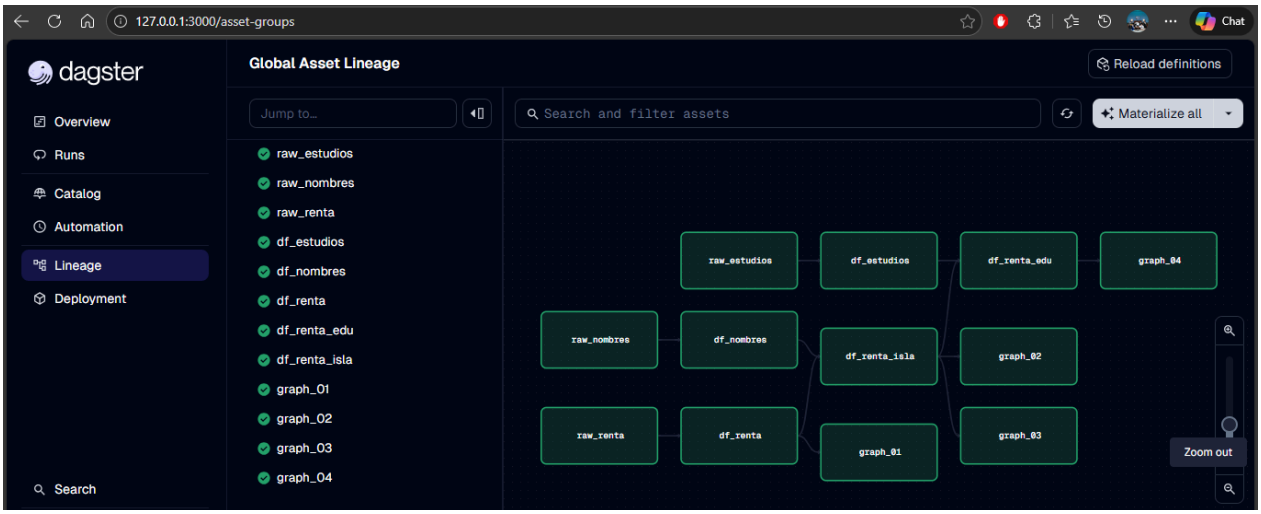
De este modo, el proceso completo quedó integrado en un flujo de trabajo trazable y validable, en línea con los principios de DataOps establecidos al inicio de la práctica.

El conjunto de dependencias entre assets quedó representado en la vista gráfica del pipeline dentro de Dagster, donde se pudo observar la relación jerárquica entre las fases de procesamiento y visualización:

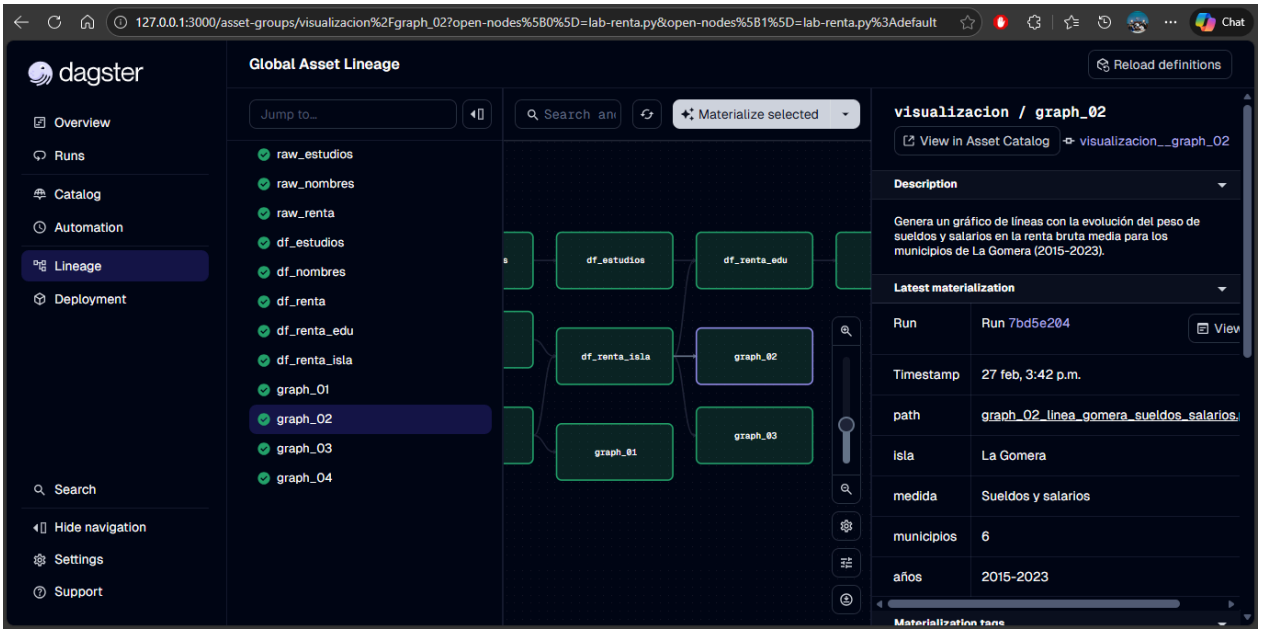
La ejecución del pipeline fue supervisada mediante el panel de control, lo que permitió verificar el estado de cada paso y confirmar la correcta finalización del proceso.

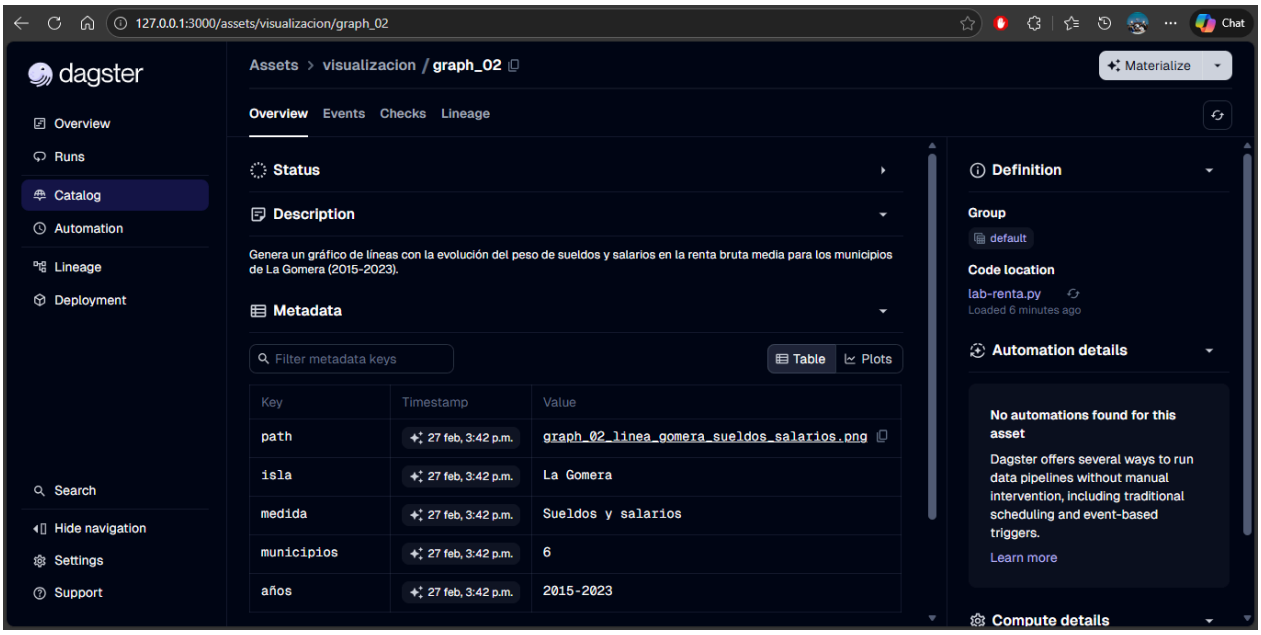


Se muestra a continuación que todos los assets fueron materializados correctamente:



Asimismo, el entorno de Dagster permitió consultar la información y los metadatos asociados a cada asset, reforzando la trazabilidad del flujo de datos.





Finalmente, una vez completada la materialización, se obtuvieron las cuatro visualizaciones diseñadas en la fase conceptual, que se presentan a continuación:

Gráfico 01:

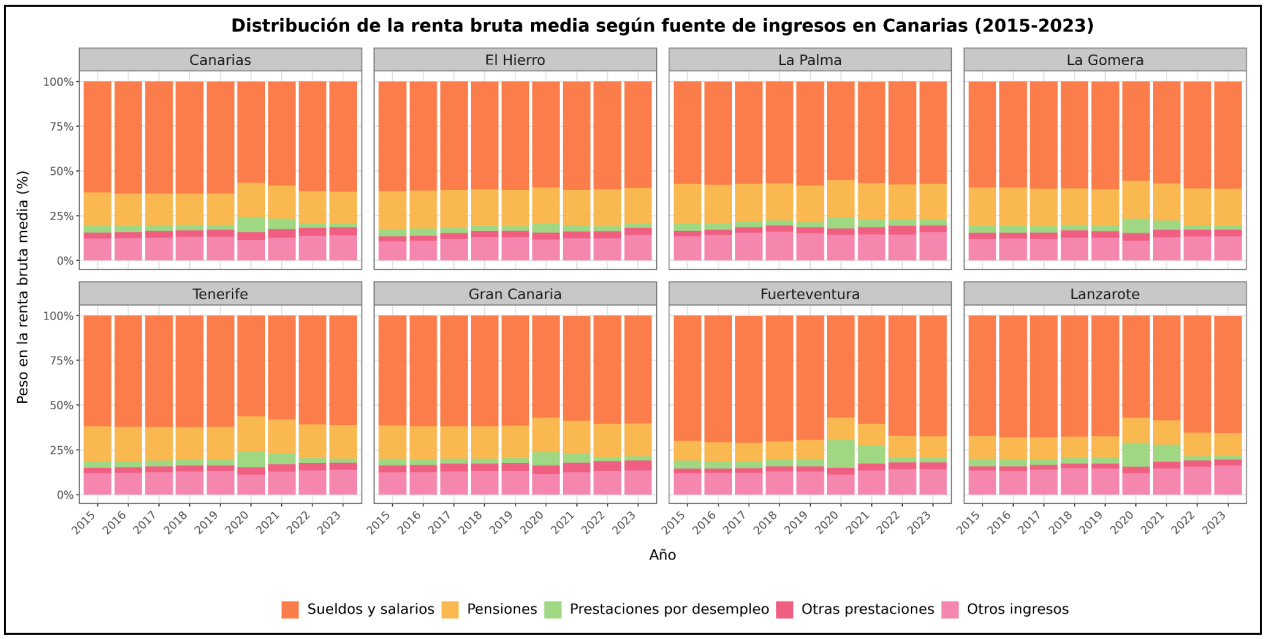


Gráfico 02:

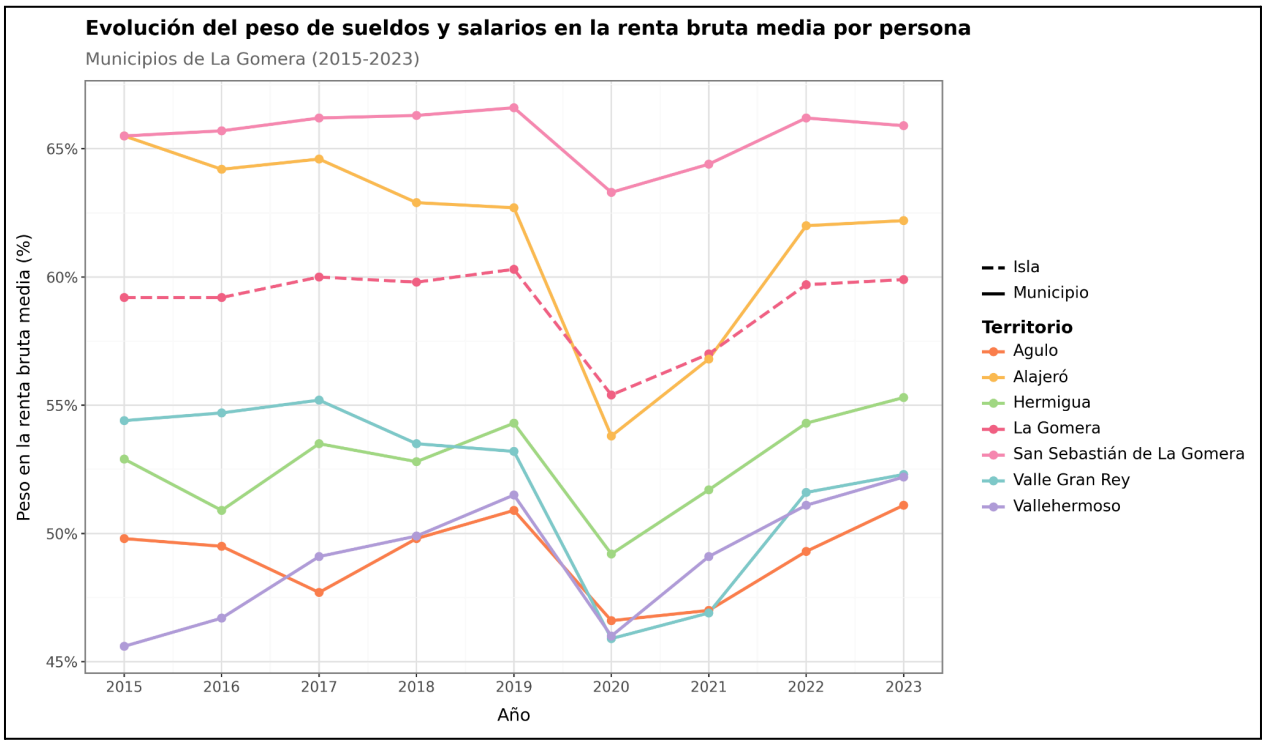


Gráfico 03:

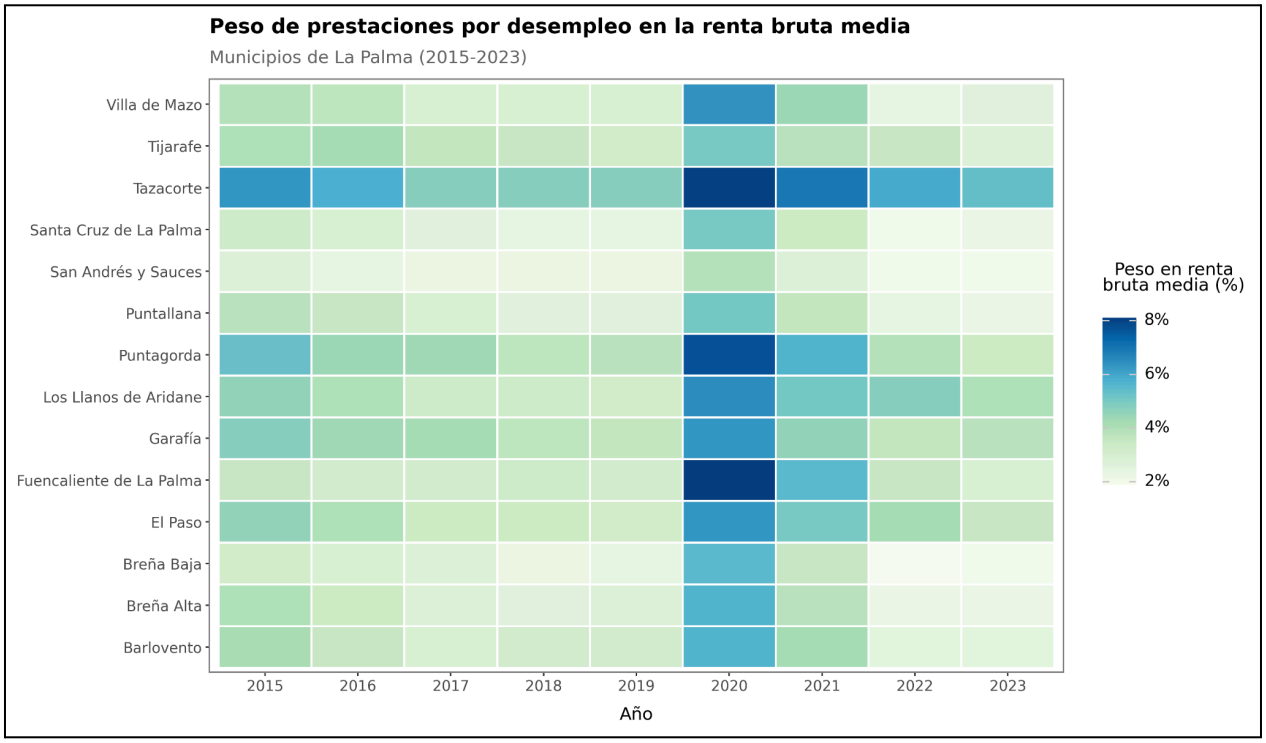
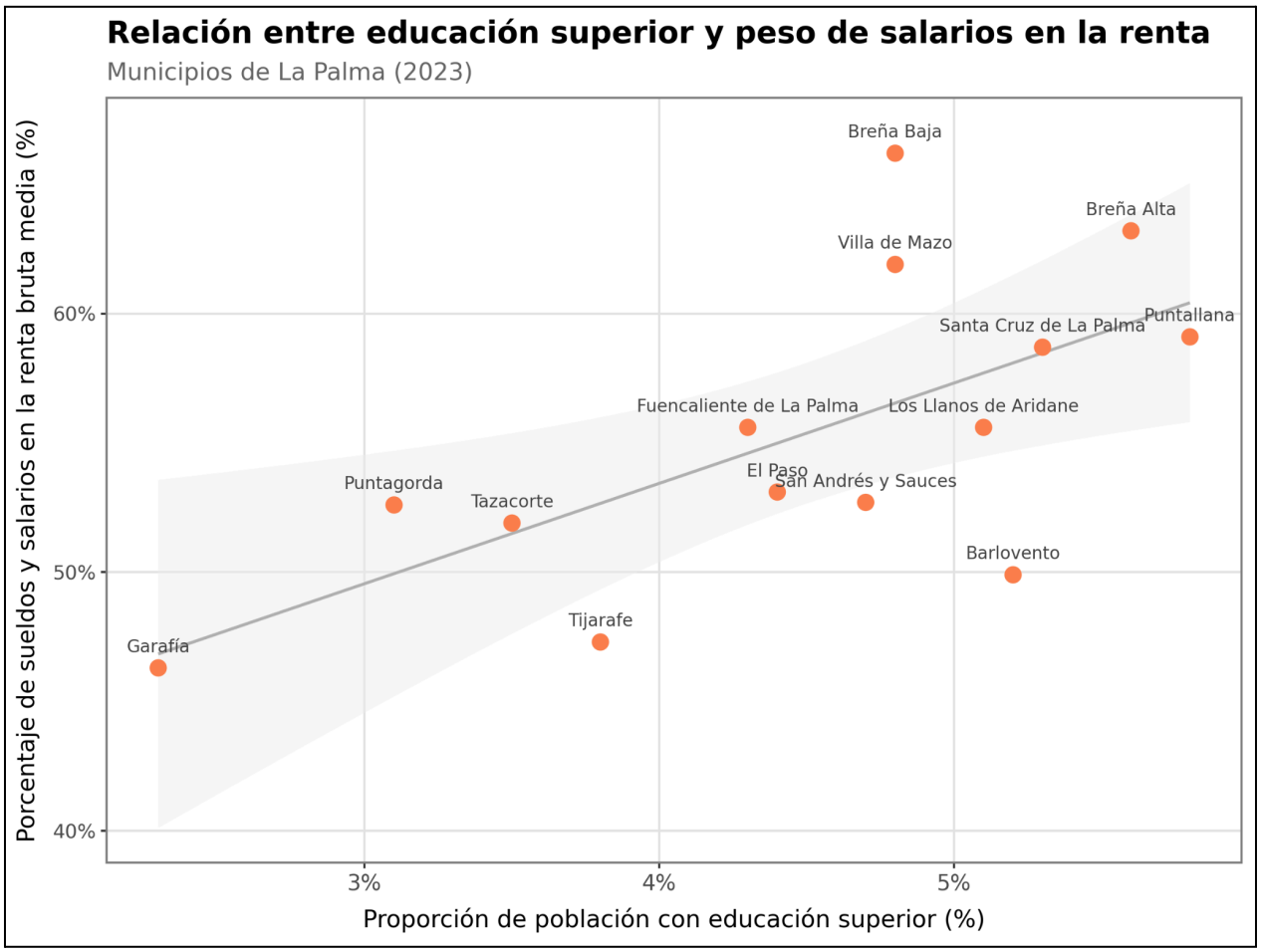


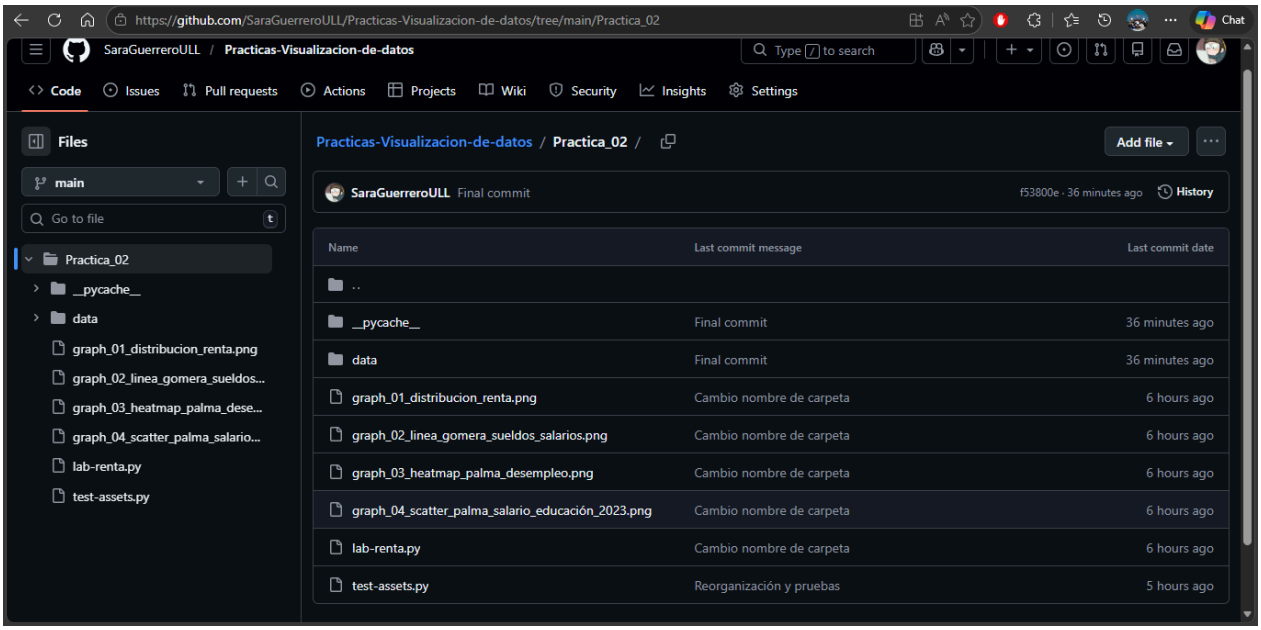
Gráfico 04:

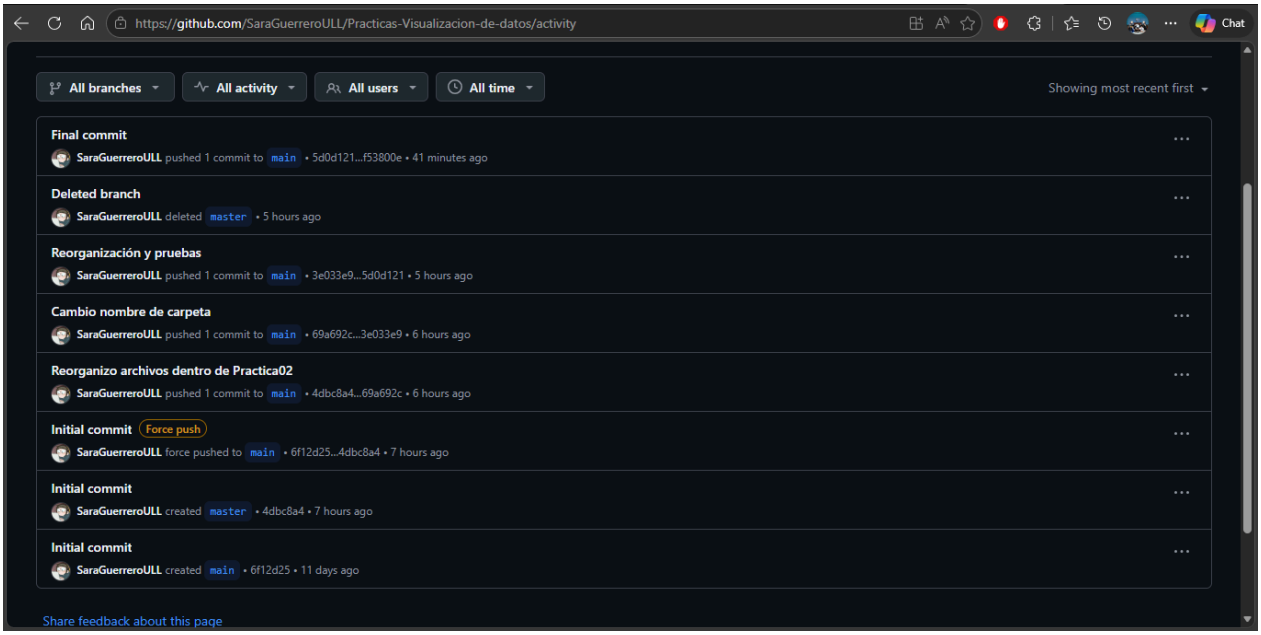


Control de versiones e integración continua

El proyecto se gestionó mediante Git como sistema de control de versiones, lo que permitió registrar de forma estructurada cada modificación realizada en el pipeline y en las visualizaciones. El repositorio fue publicado en GitHub, asegurando un respaldo remoto del trabajo y facilitando el seguimiento del historial de cambios.

En el marco de DataOps, el uso de Git y GitHub resultó fundamental para garantizar la trazabilidad, la reproducibilidad y la integridad del proceso. Cada actualización del código quedó documentada mediante commits, lo que permitió validar progresivamente los avances y mantener una evolución ordenada del proyecto. De este modo, la orquestación con Dagster se complementa con buenas prácticas de control y gobernanza del desarrollo.


https://github.com/SaraGuerreroULL/Practicas-Visualizacion-de-datos/tree/main/Practica_02
SaraGuerreroULL / Practicas-Visualizacion-de-datos
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Files
main
Go to file
Practica_02
__pycache__
data
graph_01_distribucion_renta.png
graph_02_linea_gomera_sueldos...
graph_03_heatmap_palma_dese...
graph_04_scatter_palma_salario...
lab-renta.py
test-assets.py
Practicas-Visualizacion-de-datos / Practica_02 /
Add file
SaraGuerreroULL Final commit
f53800e · 36 minutes ago
History
Name
Last commit message
Last commit date
..
__pycache__ Final commit 36 minutes ago
data Final commit 36 minutes ago
graph_01_distribucion_renta.png Cambio nombre de carpeta 6 hours ago
graph_02_linea_gomera_sueldos_salarios.png Cambio nombre de carpeta 6 hours ago
graph_03_heatmap_palma_desempleo.png Cambio nombre de carpeta 6 hours ago
graph_04_scatter_palma_salario_educación_2023.png Cambio nombre de carpeta 6 hours ago
lab-renta.py Cambio nombre de carpeta 6 hours ago
test-assets.py Reorganización y pruebas 5 hours ago


https://github.com/SaraGuerreroULL/Practicas-Visualizacion-de-datos/activity
All branches
All activity
All users
All time
Showing most recent first
Final commit
SaraGuerreroULL pushed 1 commit to main • 5d0d121...f53800e • 41 minutes ago
Deleted branch
SaraGuerreroULL deleted master • 5 hours ago
Reorganización y pruebas
SaraGuerreroULL pushed 1 commit to main • 3e033e9...5d0d121 • 5 hours ago
Cambio nombre de carpeta
SaraGuerreroULL pushed 1 commit to main • 69a692c...3e033e9 • 6 hours ago
Reorganizo archivos dentro de Practica02
SaraGuerreroULL pushed 1 commit to main • 4dbc8a4...69a692c • 6 hours ago
Initial commit Force push
SaraGuerreroULL force pushed to main • 6f12d25...4dbc8a4 • 7 hours ago
Initial commit
SaraGuerreroULL created master • 4dbc8a4 • 7 hours ago
Initial commit
SaraGuerreroULL created main • 6f12d25 • 11 days ago
Share feedback about this page